

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 7

NORMALISASI

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

UNF - Analisis data tidak normal karena ada Redundant atau data duplikasi dan Nilai Null/kosong

Tabel masih mengandung:

- Redundansi data supplier
- Redundansi data barang
- Pengulangan data transaksi
- Potensi inkonsistensi data
- Candidate key belum jelas

Functional Dependency pada tabel awal

- No_Faktur → Kode_Supplier, Nama_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo
- Kode_Barang → Nama_Barang, Harga
- (No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah, Total
- Kode_Supplier → Nama_Supplier

Candidate Key:

- (No_Faktur, Kode_Barang)

1NF - Semua Sel harus terisi

No_Faktur	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Kode_Barang	Nama_Barang	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18
998	G01	LG	N01	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18

Primary Key: (No_Faktur, Kode_Barang)

2NF - Pada tahap 2NF, seluruh atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key.

Karena masih ada partial dependency, maka tabel dipisahkan.

Determinant / Partial Dependency

- No_Faktur → Kode_Supplier, Nama_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo
- Kode_Barang → Nama_Barang, Harga

Hasil Normalisasi 2NF

1. Tabel Barang

Kode_Barang	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

2. Tabel Faktur

No_Faktur	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18

3. Tabel Detail_Faktur

No_Faktur	Kode_Barang	Qty	Jumlah	Total
779	R02	10	60000000	60000000
998	N01	5	15000000	15000000
998	N01	10	40000000	40000000
1029	M01	5	22500000	22500000

Primary Key dan Foreign Key pada 2NF

- Tabel Barang
 - Primary Key (PK): Kode_Barang
- Tabel Faktur
 - Primary Key (PK): No_Faktur
- Tabel Detail_Faktur
 - Primary Key (PK): (No_Faktur, Kode_Barang)
 - Foreign Key (FK):
 - No_Faktur → Tabel Faktur
 - Kode_Barang → Tabel Barang

3NF - Pada tahap 3NF, tidak boleh ada transitive dependency.

Karena:

Kode_Supplier → Nama_Supplier

Maka tabel supplier harus dipisahkan.

Hasil Normalisasi 3NF

1. Tabel Supplier

Kode_Supplier	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

2. Tabel Faktur

No_Faktur	Tanggal	Jatuh_Tempo	Kode_Supplier
779	02/02/18	03/04/18	A02
998	08/03/18	08/04/18	G01
1029	09/10/18	10/11/18	S01

3. Tabel Barang

Kode_Barang	Nama_Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

4. Tabel Detail_Faktur

No_Faktur	Kode_Barang	Qty	Jumlah	Total
779	R02	10	60000000	60000000
998	N01	5	15000000	15000000
998	N01	10	40000000	40000000
1029	M01	5	22500000	22500000

Primary Key dan Foreign Key pada 3NF

- Tabel Supplier
 - Primary Key (PK): Kode_Supplier
- Tabel Faktur
 - Primary Key (PK): No_Faktur
 - Foreign Key (FK):
 - Kode_Supplier → Tabel Supplier
- Tabel Barang
 - Primary Key (PK): Kode_Barang
- Tabel Detail_Faktur
 - Primary Key (PK): (No_Faktur, Kode_Barang)
 - Foreign Key (FK):
 - No_Faktur → Tabel Faktur
 - Kode_Barang → Tabel Barang

BCNF (Boyce-Codd Normal Form, tidak boleh ada transitive dependency.

BCNF mengharuskan setiap determinant menjadi candidate key.

Hasil tabel pada 3NF sebenarnya sudah memenuhi BCNF karena:

- Kode_Supplier menjadi candidate key pada tabel Supplier
- Kode_Barang menjadi candidate key pada tabel Barang
- No_Faktur menjadi candidate key pada tabel Faktur
- (No_Faktur, Kode_Barang) menjadi candidate key pada tabel Detail_Faktur

Sehingga tidak ada lagi dependency yang melanggar aturan BCNF.

